



PANDUAN PENGGUNA · PWA

Monitoring Kendaraan untuk Petugas

Buku Panduan Lengkap Aplikasi Pemantauan Parkir Gerbang
UNISMA — untuk Petugas & Admin



e-surat.unisma.ac.id/pwa



Progressive Web App (PWA)



Bahasa Indonesia



Cara Login

Langkah masuk ke aplikasi memakai akun petugas/admin.



Cara Install Lewat Browser

Panduan instal sebagai aplikasi di Android, iPhone, dan komputer.



Penjelasan Semua Menu

Beranda, CCTV & Jadwal, Pelanggaran, Deteksi Kendaraan, Catat Manual, Notifikasi, dan Akun.



Istilah & Pemecahan Masalah

Kamus istilah singkat serta solusi kendala yang sering ditemui.

Daftar Isi

1	Tentang Aplikasi
2	Cara Masuk (Login) ke Aplikasi
3	Cara Install Aplikasi Lewat Browser (PWA)
4	Mengenal Halaman Beranda (Dashboard)
5	Menu CCTV & Jadwal
6	Menu Pelanggaran
7	Menu Deteksi Kendaraan
8	Menu Tambah (Catat Manual)
9	Menu Notifikasi
10	Menu Akun
11	Navigasi Bawah (Ringkasan)
12	Istilah & Kamus Singkat
13	Tips & Pemecahan Masalah (Troubleshooting)



Cara membaca panduan ini

Setiap menu dijelaskan dengan bahasa sederhana: apa fungsinya, tombol/ikon apa saja yang ada, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kotak hijau berisi **tips**, kotak kuning berisi **peringatan penting** yang sebaiknya tidak dilewatkan.



PENGANTAR

Tentang Aplikasi

Monitoring Kendaraan untuk Petugas (tampil dengan nama **Smart Parking AI** pada layar aplikasi) adalah aplikasi web (PWA) untuk memantau kendaraan yang keluar-masuk lewat gerbang kampus UNISMA menggunakan kamera CCTV dan pendeteksi plat nomor otomatis. Aplikasi ini diakses melalui alamat `https://e-surat.unisma.ac.id/pwa` dan digunakan oleh petugas/administrator parkir untuk mengawasi kondisi gerbang, mencatat pelanggaran parkir liar, serta mengelola tagihan denda.

1 Fungsi Utama Aplikasi

FUNGSI	PENJELASAN SINGKAT
Pemantauan CCTV	Melihat status & menyalakan/menghentikan sementara kamera di 7 titik gerbang kampus.
Deteksi Kendaraan	Melihat riwayat plat nomor yang terdeteksi kamera, lengkap dengan waktu, lokasi, dan status terdaftar/tidak.
Pelanggaran & Denda	Memantau kendaraan yang parkir liar atau menginap, beserta status tagihan dendanya.
Catat Manual	Mencatat pelanggaran yang tidak tertangkap kamera secara manual, lengkap dengan foto bukti.
Notifikasi	Pengaturan notifikasi di status bar perangkat.

2 Kenapa Berbentuk "PWA"?

PWA (*Progressive Web App*) artinya aplikasi ini dijalankan lewat **browser** (Chrome, Safari, Edge, dst), namun bisa **di-install** sehingga tampil dan terasa seperti aplikasi biasa: punya ikon sendiri di layar utama, terbuka tanpa bilah alamat browser, dan tetap bisa menampilkan data terakhir meski koneksi internet terputus (akan muncul pesan "*Tidak ada koneksi — menampilkan data terakhir*"). Cara meng-install dijelaskan lengkap di **Bagian 3**.



MEMULAI

Cara Masuk (Login) ke Aplikasi

Ikuti langkah berikut untuk masuk ke aplikasi menggunakan akun yang diberikan admin sistem.

- 1 Buka aplikasi **Chrome** (atau browser lain) di HP/komputer, lalu ketik alamat `https://e-surat.unisma.ac.id/pwa` pada bilah alamat, kemudian tekan Enter.
- 2 Akan muncul halaman "**Masuk petugas**" dengan logo Smart Parking AI di bagian atas.
- 3 Ketik **Username** pada kolom pertama (ikon .
- 4 Ketik **Password** pada kolom kedua (ikon ). Tekan ikon mata () di sebelah kanan kolom jika ingin melihat kembali huruf/angka sandi yang diketik.
- 5 Tekan tombol hijau "**Masuk**".
- 6 Jika data benar, Anda akan langsung diarahkan ke halaman **Beranda** (dashboard).

⚠ Simpan kerahasiaan akun

Akun login bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan oleh petugas/admin yang berwenang. Jangan membagikan username dan password kepada pihak yang tidak berkepentingan. Jika lupa sandi, halaman login akan menampilkan pesan: "*Lupa sandi? Hubungi admin sistem UNISMA.*" — segera hubungi admin sistem, jangan mencoba menebak sandi berkali-kali.

💡 Tips

Setelah berhasil login sekali di satu perangkat, browser biasanya akan mengingat sesi Anda sehingga tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi — kecuali Anda menekan tombol "**Keluar dari akun**" di menu Akun, atau menghapus data browser.



SANGAT DIREKOMENDASIKAN

Cara Install Aplikasi Lewat Browser

Aplikasi ini bisa dipasang (di-install) langsung dari browser tanpa perlu Google Play Store atau App Store. Setelah terpasang, akan muncul ikon **"Parking AI"** di layar utama/desktop, dan aplikasi terbuka layaknya aplikasi biasa (tanpa bilah alamat browser).

💡 Keuntungan meng-install aplikasi

Lebih cepat dibuka (cukup sentuh ikon), tampilan lebih luas karena tanpa bilah alamat browser, serta dapat membuka **pintasan cepat** langsung ke menu "Pelanggaran hari ini" atau "CCTV & Jadwal" dengan menekan lama (long-press) ikon aplikasi.

1 Instalasi di HP Android (Google Chrome)



Android — Google Chrome

- 1 Buka `https://e-surat.unisma.ac.id/pwa` di aplikasi Chrome, lalu login seperti biasa.
- 2 Tekan ikon titik tiga  di pojok kanan atas layar Chrome.
- 3 Pilih menu **"Instal aplikasi"** atau **"Tambahkan ke layar Beranda"** (nama menu bisa berbeda sedikit tergantung versi Chrome).
- 4 Akan muncul kotak konfirmasi berisi nama **"Smart Parking AI - UNISMA"**. Tekan **"Instal"** atau **"Tambahkan"**.
- 5 Ikon aplikasi akan otomatis muncul di layar utama HP. Tekan ikon tersebut untuk membuka aplikasi kapan saja.

2 Instalasi di iPhone/iPad (Safari)



iPhone / iPad — Safari

- 1 Buka `https://e-surat.unisma.ac.id/pwa` menggunakan aplikasi **Safari** (iOS mengharuskan Safari, tidak bisa lewat Chrome di iPhone/iPad).
- 2 Tekan ikon **Bagikan** (kotak dengan panah ke atas) pada bilah bawah/atas Safari.
- 3 Gulir ke bawah pada daftar pilihan, lalu pilih **"Tambah ke Layar Utama"** (*Add to Home Screen*).
- 4 Nama aplikasi akan otomatis terisi **"Parking AI"**. Tekan **"Tambah"** di pojok kanan atas.
- 5 Ikon aplikasi muncul di layar utama iPhone/iPad, siap digunakan seperti aplikasi biasa.

3 Instalasi di Laptop/Komputer (Chrome / Microsoft Edge)



Windows / macOS — Chrome atau Edge

- 1 Buka `https://e-surat.unisma.ac.id/pwa` di browser Chrome atau Edge.
- 2 Perhatikan bilah alamat (URL) di bagian atas — biasanya muncul ikon **Install** (gambar layar dengan panah ke bawah, ⊕ atau serupa) di sisi kanan bilah alamat.
- 3 Klik ikon tersebut, lalu klik tombol **"Instal"** pada kotak konfirmasi yang muncul. Jika ikon tidak terlihat, buka menu titik tiga ⋮ di pojok kanan atas → pilih **"Instal Smart Parking AI - UNISMA..."**.
- 4 Aplikasi akan terbuka pada jendela baru tanpa bilah alamat, dan otomatis tersedia di menu Start (Windows) atau Launchpad/Applications (macOS).

⚠ Jika tidak muncul pilihan "Instal"

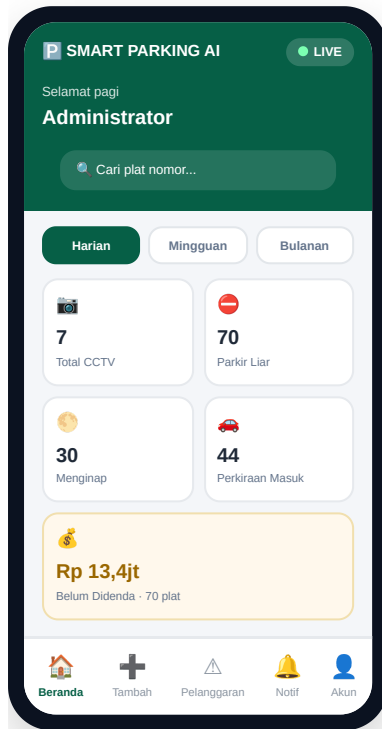
Pastikan Anda membuka alamat lengkap `https://e-surat.unisma.ac.id/pwa` (bukan hanya `e-surat.unisma.ac.id`), menggunakan browser terbaru, dan koneksi internet dalam keadaan aktif saat pertama kali membuka halaman. Jika masih belum muncul, aplikasi tetap bisa digunakan normal lewat browser tanpa perlu di-install.



MENU UTAMA

Mengenal Halaman Beranda (Dashboard)

Halaman Beranda adalah tampilan pertama setelah login. Halaman ini merangkum seluruh kondisi gerbang kampus secara ringkas dalam satu layar.



- 1 **Sapaan & jam** — menampilkan nama petugas yang login serta jam & tanggal saat ini secara langsung (live).
- 2 **Kotak pencarian plat nomor** — ketuk untuk langsung mencari riwayat deteksi berdasarkan nomor plat.
- 3 **Status kamera** — menampilkan berapa dari total kamera yang sedang aktif merekam, lengkap dengan jam terakhir diperbarui.
- 4 **Pilihan periode** — *Harian / Mingguan / Bulanan*, untuk mengubah rentang waktu data yang ditampilkan pada kartu statistik.
- 5 **Kartu statistik** — ringkasan jumlah kamera aktif, kendaraan parkir liar, kendaraan menginap, perkiraan kendaraan masuk, dan total denda yang belum dibayar.
- 6 **Deteksi Terbaru** — 5 hasil deteksi plat nomor paling baru dari seluruh kamera; ketuk "Selengkapnya >" untuk melihat riwayat lengkap.
- 7 **Navigasi bawah** — akses cepat ke menu Tambah, Pelanggaran, Notifikasi, dan Akun (dijelaskan di bagian berikutnya).

1 Kartu Statistik yang Perlu Diketahui

KARTU	ARTI ANGKA YANG DITAMPILKAN
Total CCTV	Jumlah kamera yang terpasang, dan berapa yang sedang aktif merekam saat ini.
Parkir Liar	Jumlah kendaraan (mobil & motor) yang terdeteksi parkir di luar area yang seharusnya, pada periode yang dipilih.
Menginap	Kendaraan yang tercatat masuk sore/malam namun baru keluar keesokan paginya.
Perkiraan Masuk	Estimasi jumlah kendaraan yang masuk hari ini, berdasarkan jumlah deteksi kamera.
Belum Didenda	Total nominal denda yang masih harus ditagih beserta jumlah plat nomor yang menunggu.

Tips

Tarik layar ke bawah lalu lepas (atau tekan ikon ↻ di pojok kanan atas) untuk menyegarkan data Beranda secara manual jika data terasa belum ter-update.



MENU

CCTV & Jadwal

Menu ini menampilkan status seluruh kamera pemantau gerbang, dan memungkinkan petugas menghentikan sementara pengambilan gambar (snapshot) — misalnya saat acara wisuda atau acara besar lain di kampus.

1 Daftar Kamera & Statusnya

Bagian "**Keadaan kamera**" menampilkan 7 titik kamera berikut, masing-masing dengan status **Merekam** :

#	NAMA KAMERA
1	Gerbang Utama (Hadap Dalam)
2	Gerbang Utama (Hadap Luar)
3	Gerbang Keluar (Hadap Dalam)
4	Pintu Rusun
5	Gerbang Masjid (Hadap Dalam)
6	Gerbang Masjid (Hadap Luar)
7	Gerbang Utama Timur (Hadap Luar)

2 Menghentikan Snapshot Sementara

Fitur ini berguna saat kamera perlu dimatikan sementara, misalnya karena acara wisuda/acara besar yang membuat kondisi gerbang tidak seperti biasanya.

- 1 Pada bagian "**Hentikan snapshot**", pilih durasi penghentian yang diinginkan: **1 jam**, **2 jam**, **3 jam**, **4 jam**, **6 jam**, **8 jam**, **12 jam**, atau **24 jam**.
- 2 Pilih kamera yang ingin dihentikan: "**Semua kamera**" atau salah satu kamera tertentu dari daftar.
- 3 Tekan tombol "**Hentikan sekarang**".

⚠ Perlu diperhatikan

Kamera akan berhenti paling lama 15 detik setelah tombol ditekan, dan akan **menyala kembali secara otomatis** setelah durasi yang dipilih habis — tidak perlu dinyalakan manual kembali.

3 Daftar Jadwal

Bagian paling bawah menampilkan "**Daftar jadwal**" — riwayat/rencana penghentian kamera yang pernah atau akan dijadwalkan. Jika belum ada jadwal yang dibuat, area ini akan menampilkan keterangan "*Belum ada jadwal.*"



MENU

Pelanggaran

Menu Pelanggaran menampilkan daftar kendaraan yang **tidak terdata di data kendaraan resmi** — baik karena parkir liar, menginap, maupun menunggak denda.

1 Ringkasan di Bagian Atas

Terdapat tiga ringkasan angka: **Lewat batas**, **Menginap**, dan **Tunggakan**, serta tombol panah < > untuk berpindah periode (misalnya hari sebelumnya/berikutnya), dan ikon 🔄 untuk menyegarkan data.

2 Tab Penyaring (Filter) Status

Gunakan tab berikut untuk menyaring daftar kendaraan sesuai statusnya:

STATUS	ARTINYA
Perlu ditindak	Kendaraan baru terdeteksi melanggar dan belum diproses petugas.
Lewat batas	Kendaraan parkir melebihi batas waktu yang diizinkan.
Menginap	Kendaraan masuk sore/malam dan baru keluar keesokan paginya.
Sudah lunas	Denda pelanggaran sudah dibayar/diselesaikan.
Semua	Menampilkan seluruh data tanpa penyaringan status.

3 Contoh Data pada Daftar

Setiap baris pelanggaran biasanya menampilkan nomor plat, nominal denda, dan lama waktu sejak tanggal pelanggaran, contoh:

PLAT NOMOR	DENDA	KETERANGAN
M 1358 TU	Rp 400.000	8 hari sejak 19 Sep 2026
M 5820 IK	Rp 350.000	7 hari sejak 20 Sep 2026
D 2201 ECO	Rp 350.000	7 hari sejak 20 Sep 2026



Tips

Ketuk salah satu baris kendaraan untuk melihat rincian pelanggaran, atau gunakan kotak pencarian di Beranda untuk langsung mencari status denda dari satu nomor plat tertentu.



MENU

Deteksi Kendaraan

Menu ini menampilkan **riwayat lengkap** setiap kendaraan yang terdeteksi oleh seluruh kamera gerbang, diurutkan dari yang paling baru.

1 Bagian Atas Halaman

Judul menampilkan jumlah total kendaraan pada tanggal yang sedang dipilih (contoh: *"60 kendaraan pada tanggal ini"*). Gunakan tombol < > untuk berpindah ke tanggal sebelum/sesudahnya, dan ikon 🔄 untuk menyegarkan data.

2 Tab Penyaring

TAB	MENAMPILKAN
Semua	Seluruh deteksi tanpa penyaringan.
Tidak terdata	Kendaraan yang platnya tidak dikenali/tidak terdaftar di data kendaraan.
Masuk	Deteksi kendaraan yang sedang memasuki area kampus.
Keluar	Deteksi kendaraan yang sedang meninggalkan area kampus.

3 Membaca Satu Baris Data Deteksi

Setiap kartu deteksi menampilkan informasi berikut:

ELEMEN	KETERANGAN
📷 (ikon foto)	Ketuk untuk memperbesar/melihat foto bukti hasil tangkapan kamera.
Nomor plat	Contoh: W 2568 BJ. Jika muncul label seperti 2x, artinya plat yang sama terdeteksi lebih dari satu kali.
📅 Tanggal & 🕒 Jam	Waktu tepat kendaraan terdeteksi kamera.
📍 Nama kamera	Titik gerbang mana yang mendeteksi kendaraan tersebut.
Status	Contoh <i>"! Tidak terdaftar"</i> — artinya plat belum tercatat di data kendaraan resmi kampus.

Jika data masih banyak, akan muncul tombol **"Memuat X lagi · sisa Y"** di bagian bawah — ketuk untuk memuat data selanjutnya.



MENU

Tambah (Catat Manual)

Gunakan menu ini untuk mencatat pelanggaran **yang tidak tertangkap kamera** secara otomatis — misalnya kendaraan yang parkir liar di titik tanpa kamera pengawas.

1 Cara Mengisi Catatan Manual

- 1 Buka menu **Tambah** pada navigasi bawah aplikasi.
- 2 Isi kolom **Plat nomor** kendaraan yang melanggar.
- 3 Isi kolom **Tanggal** dan **Jam** kejadian.
- 4 Isi kolom **Lokasi** tempat kendaraan ditemukan.
- 5 Ketuk kolom **Foto bukti** untuk mengunggah/mengambil foto kendaraan sebagai bukti.
- 6 Tekan tombol "**Simpan catatan**" untuk menyimpan data.

2 Daftar Catatan Manual

Di bawah formulir, tersedia daftar "**Catatan manual**" berisi seluruh catatan yang pernah dibuat, contoh: plat N 1322 ABC, tanggal & jam 2026-09-09 15:40, lokasi gerbang, dicatat oleh admin. Setiap catatan memiliki tombol "**Hapus**" jika perlu dihapus.

Tips

Selalu sertakan foto bukti yang jelas agar catatan manual dapat dipertanggungjawabkan, terutama jika nantinya digunakan sebagai dasar penagihan denda.



MENU

Notifikasi

Menu ini mengatur apakah aplikasi boleh mengirim notifikasi ke status bar perangkat Anda.

- 1 Buka menu **Notif** pada navigasi bawah.
- 2 Aktifkan/nonaktifkan sakelar "**Notifikasi di status bar**" sesuai kebutuhan.

⚠ Perlu diperhatikan

Jika muncul keterangan "*Tidak didukung di peramban ini*", artinya browser yang sedang digunakan belum mendukung notifikasi untuk aplikasi web ini. Menginstal aplikasi terlebih dahulu (lihat **Bagian 3**) dan menggunakan browser terbaru (Chrome/Edge versi terbaru) dapat membantu mengaktifkan fitur ini pada sebagian perangkat.



MENU

Akun

Menu Akun menampilkan informasi profil petugas yang sedang login, beserta akses cepat ke menu lainnya.

1 Isi Halaman Akun

BAGIAN	KETERANGAN
Profil	Menampilkan username (contoh admin), nama, dan peran (contoh Administrator).
Pengelolaan	Pintasan cepat ke menu CCTV & Jadwal, Pelanggaran hari ini, dan Deteksi kendaraan.
Notifikasi status bar	Pengaturan yang sama seperti di menu Notifikasi (Bagian 9).
Keluar dari akun	Tombol untuk logout / keluar dari sesi login saat ini.
Info versi	Menampilkan versi aplikasi, contoh: "Smart Parking AI · UNISMA Malang · v2".

Sebelum menekan "Keluar dari akun"

Pastikan Anda benar-benar ingin mengakhiri sesi. Setelah keluar, Anda perlu memasukkan kembali username dan password untuk masuk ke aplikasi (lihat **Bagian 2**).



RINGKASAN

Navigasi Bawah

Lima menu utama selalu tersedia di bagian bawah layar aplikasi (bottom navigation), agar bisa berpindah menu dengan cepat kapan saja.

 Beranda Ringkasan & statistik	 Tambah Catat manual	 Pelanggaran Parkir liar & denda	 Notif Pengaturan notifikasi	 Akun Profil & keluar
--	--	--	--	---

Selain lima menu ini, dua menu lain — **CCTV & Jadwal** dan **Deteksi Kendaraan** — dapat diakses melalui kartu statistik pada halaman Beranda, atau melalui bagian "Pengelolaan" pada menu Akun.



REFERENSI

Istilah & Kamus Singkat

Merekam

Status kamera CCTV yang sedang aktif mengambil gambar secara normal.

Snapshot

Pengambilan gambar otomatis oleh kamera untuk keperluan deteksi plat nomor.

Parkir Liar

Kendaraan yang parkir di luar area/aturan yang seharusnya.

Menginap

Kendaraan yang masuk sore/malam dan baru keluar keesokan paginya.

Tunggakan

Denda pelanggaran yang belum dibayarkan.

Lewat batas

Kendaraan yang parkir melebihi batas waktu yang diizinkan.

Tidak terdaftar / Tidak terdata

Nomor plat yang belum tercatat pada data kendaraan resmi kampus.

PWA (Progressive Web App)

Aplikasi web yang bisa di-install dan digunakan seperti aplikasi biasa dari HP/komputer.

Standalone

Mode tampilan aplikasi setelah di-install, tanpa bilah alamat browser.



BANTUAN

Tips & Pemecahan Masalah

KENDALA	SOLUSI
Lupa password	Jangan mencoba menebak berulang kali. Segera hubungi admin sistem UNISMA untuk mengatur ulang sandi.
Muncul pesan "Tidak ada koneksi — menampilkan data terakhir"	Ini normal — aplikasi PWA tetap menampilkan data terakhir yang tersimpan saat internet terputus. Data akan otomatis diperbarui begitu koneksi internet kembali tersambung.
Data di Beranda terasa belum ter-update	Ketuk ikon  (segarkan) di pojok kanan atas halaman, atau tarik layar ke bawah lalu lepas.
Tidak muncul pilihan "Instal" di browser	Pastikan alamat yang dibuka benar (/pwa di akhir URL), gunakan browser versi terbaru, dan pastikan koneksi internet aktif. Lihat Bagian 3 untuk langkah lengkap tiap platform.
Notifikasi status bar tidak bisa diaktifkan	Beberapa browser belum mendukung fitur ini untuk aplikasi web. Coba install aplikasi terlebih dahulu (Bagian 3) dan gunakan browser Chrome/Edge versi terbaru.
Kamera berstatus tidak "Merekam"	Periksa apakah kamera tersebut sedang dihentikan sementara lewat menu CCTV & Jadwal (Bagian 5). Jika bukan karena dihentikan manual, laporkan ke tim teknis kampus.



Butuh bantuan lebih lanjut?

Untuk kendala di luar panduan ini — misalnya akun tidak bisa dibuat, data yang tampak salah, atau kerusakan pada kamera — hubungi admin sistem/tim IT UNISMA yang menangani aplikasi Smart Parking AI.

Panduan ini disusun berdasarkan tampilan aplikasi Smart Parking AI - UNISMA (v2) per 30 September 2026. Tampilan pada aplikasi dapat sedikit berbeda mengikuti pembaruan yang dilakukan pengelola sistem.